NTNU

Kunnskap for en bedre verden

BYGL1210 Geomatikk
Satellittposisjonering

26.01.2026, Torbjørn Kravdal

Satellittposisjonering (GNSS)

GNSS står for Global Navigation Satellite System, en fellesbetegnelse for satellittnavigasjonssystemer som f.eks det amerikanske GPS (Global Positioning System).

- GPS - USA
- GLONASS - Russland
- GALILEO – EU
- BeiDou – Kina
- …

GNSS - utstyr

- Hvor mange «dingser» har du?

GNSS - prinsipp

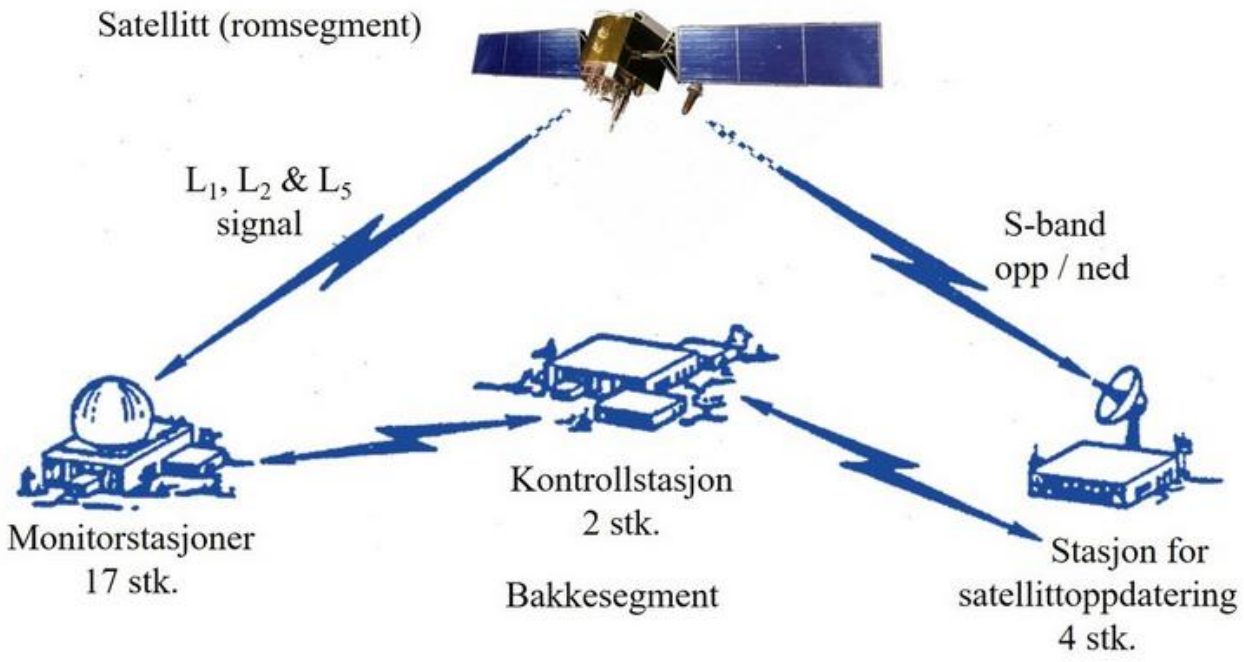
Måler tiden på radiosignaler fra satellitter til mottaker på bakken.

Tid → avstand → koordinater

Nøyaktige klokker!

GNSS - system

- Kontrolldel (jordstasjoner)
- Romdel (satellitter)
- Brukerdel



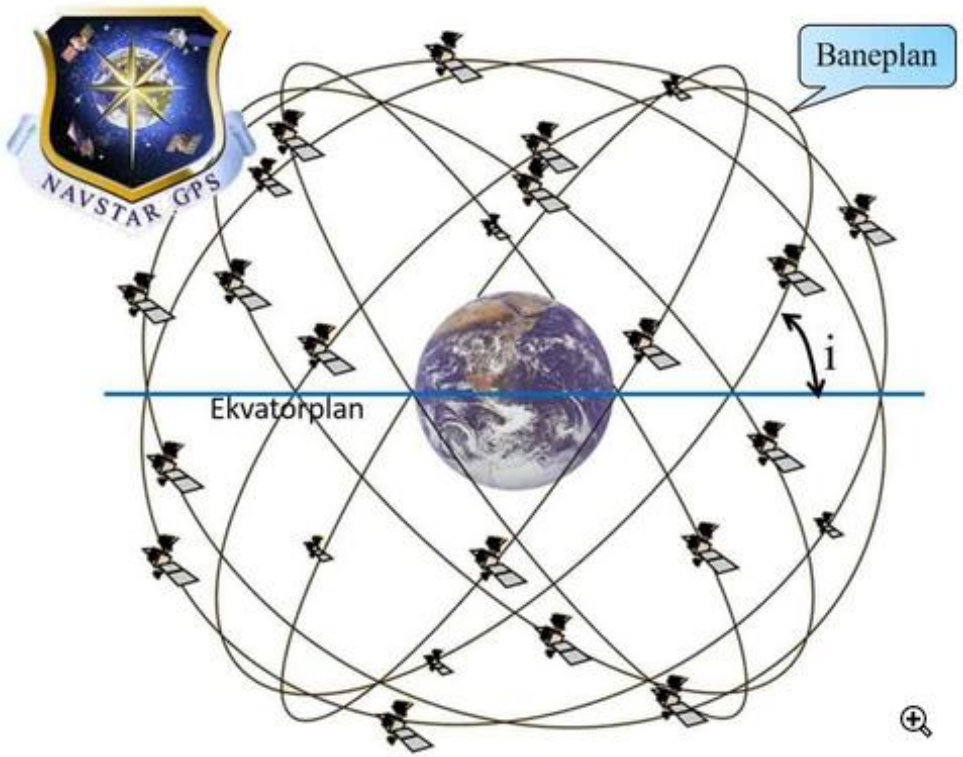
GPS-systemet er bygget opp med infrastruktur på bakken og satellitter i rommet

GPS-systemet
Av Norvald Kjerstad.
Lisens: CC BY SA 3.0

GPS-satellittene

- Satellittene går i 6 forskjellige baneplan.
- Ca 20 200 kilometer over jordoverflaten
- Baneplanene har alle har en helningsvinkel med ekvatorplanet på omtrent 55 grader (Gjøvik 61 grader N).
- Ethvert punkt på jordens overflate skal sees av minst fire satellitter til enhver tid.
- Systemet må ha <u>minst</u> 4 satellitter i hvert baneplan – totalt <u>minst</u> 24 satellitter.

GPS - satellittene



Romsegmentet er basert på minimum 24 satellitter som går i MEO-baner med inklinasjon (i) på 55 grader.

Romsegment
Av Norvald Kjerstad.
Lisens: CC BY SA 3.0

GNSS-signalet kodes og leses av GNSS-mottaker

Satellittene sender ut radiobølger på to eller tre frekvenser. Signalet kodes med navigasjonsmeldingen, som kan leses av mottakere. Informasjon om hvor satellitten befinner seg ligger i navigasjonsmeldingen. Fra disse utsendte baneparametrene kan man beregne posisjonen til en mottaker.

GNSS - målinger

To typer målinger:

- Kodemålinger – klokke
- Fasemålinger – avstandsendring i form av bølgelengder

Posisjonsbestemmeles

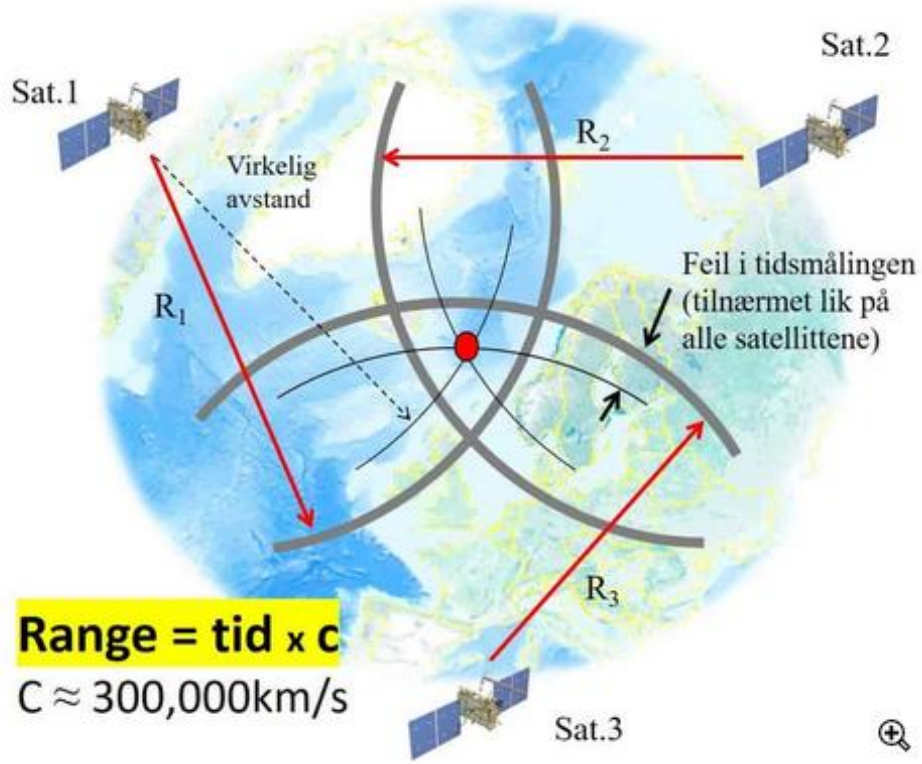
Systemene er utviklet slik at man få nøyaktig stedfestning i tre dimensjoner over alt på jorda til en hver tid.

Man får koordinatene XYZ i et jordsentrisk koordinatsystem.

Disse geosentriske koordinatene må transformeres til lengdegrad, breddegrad og ellipsoidisk høyde.

Posisjonsbestemmelse

- Skjæring mellom minst tre sirkler



Prinsippet for stedbestemmelse med GPS er basert på avstandsmåling (R) til minimum tre satellitter.

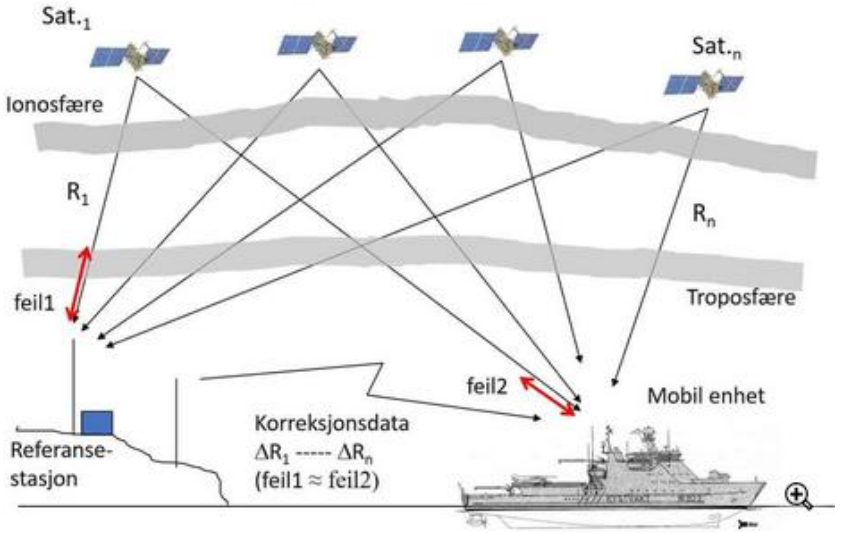
Posisjoneringsprinsipp
Av Norvald Kjerstad.
Lisens: CC BY SA 3.0

Posisjonsbestemmelse

- Et punkt kan bestemmes i ulike type koordinatsystemer:
  - Jordsentrisk/geosentrisk
  - Lengde og breddegrader
  - Kartkoordinater på jordoverflaten
- For å bestemme ett punkt må vi ha målinger til minst 3 satellitter.
- Alle satellittsystem er i utgangspunktet jordsentriske koordinatsystemer, men det gjøres omregning ved hjelp av modeller.

Differensiell punktbestemmelse

- Gjøres ved hjelp av flere mottakere
- Beregner i prinsippet avstanden mellom to mottakere



Vanlig form for differensiell GPS hvor korreksjoner sendes fra en fast bakkestasjon til en mobil bruker (likt system som opereres av Kystverket i Norge).

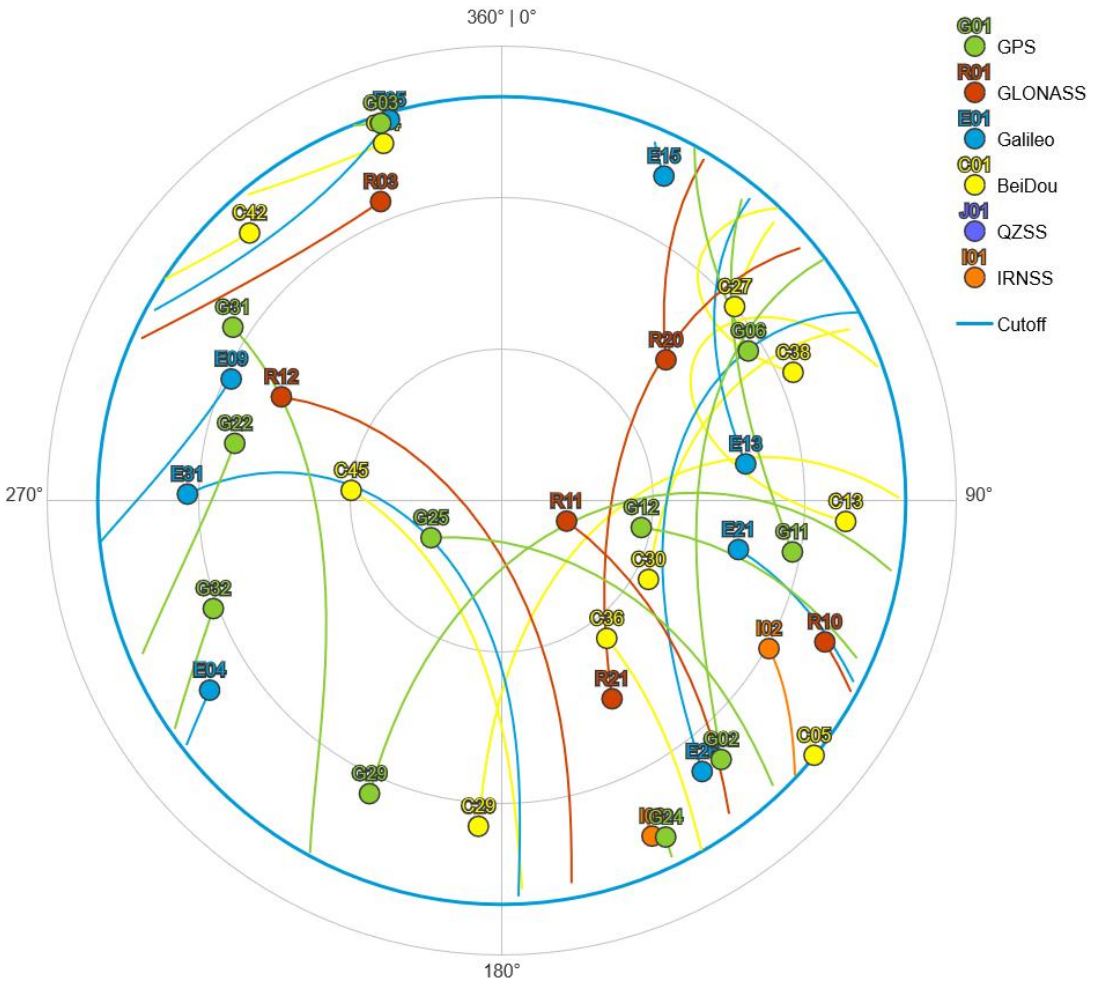
DGPS
Av Norvald Kjerstad.
Lisens: CC BY SA 3.0

Feilkilder

- Banefeil og klokkefeil i satellittene
- GPS: «Selective availability» – SA – feil som legges på signalene
- Feilkilder hos mottakeren: Flerveisinterferens og klokkefeil
- Atmosfæriske forhold i ionosfæren og troposfæren

Planlegging av måletidspunkt

- Antall satellitter
- Geometri
- gnssplanning.com



Målemetoder

- Enkeltmålinger med **en mottaker**
  - Kan gi nøyaktighet på noen meter

- Differensielle målinger mellom **flere mottakere**
  - Sanntidsmålinger (RTK): Gir gode koordinater og høyder i sanntid umiddelbart ute i felt. Kan gi nøyaktighet på noen centimeter
  - Vektormålingerer (mellom flere mottakere): Gir gode koordinater og høyder i ettertid. Kan gi nøyaktighet på noen millimeter

Basestasjoner

- Egen basestasjon som settes opp i et kjent punkt. Denne sender en korreksjon til mottakeren.

- Nettverk av basestasjoner: Nettverket beregner en virituell basestasjon i nærheten av der du befinner deg (interpolasjon). Det beregnes en korreksjon som sendes til mottakeren.

Kartverket: SATREF/CPOS

Kartverket drifter et landsdekkende nettverk av om lag 200 GNSS-stasjoner som mottar signaler fra disse satellittene. Data fra stasjonene brukes til jordobservasjon, bestemme landheving, oppmåling av eiendom, anleggsdrift, værvarsling, overvåking av romvær, overvåking av oljeplattformer og mye annet.

Kartverket: SATREF

Tjenester: CPOS og ETPOS

Kartverkets basestasjoner i Norge

CPOS

- Mottakeren sender en omtrendtlig posisjon til Kartverkets kontrollstasjon på Hønefoss
- Kontrollstasjonen finner de tre nærmeste basestasjonene
- Basestasjonene logger kontinuerlig posisjoner og får et lite avvik i forhold til sin godt bestemte posisjon (delta X, Y, Z)
- Kontrollstasjonen beregner en korreksjon som sendes mottakeren ut fra de tre nærmeste basestasjonene.
- Korreksjonen som kontrollstasjonen beregner er vektet ut fra avstanden til mottakeren

Læremidler

- Grunnleggende landmåling: Kapittel 4 og 5
- Standard: «Satellittbasert posisonsbestemmelse» fra Kartverket
- Kartverket: https://www.kartverket.no/Posisjonstjenester/GPS-og-GNSS/
- Store norske leksikon:
  - https://snl.no/GNSS
  - https://snl.no/GPS

Spørsmål?

Torbjørn Kravdal
torbjoern.kravdal@ntnu.no